

Control de un Servomotor mediante una Interfaz Web

Sistemas Programables · Arduino UNO R4 WiFi

Datos generales

Alumno	Jesús Antonio Rodríguez Peraza (L231000105)
Materia	Sistemas Programables
Práctica	Control de un servomotor por interfaz web
Microcontrolador	Arduino UNO R4 WiFi
Componente controlado	Servomotor (ej. MG996R)

Objetivo

Controlar la posición angular de un servomotor en tiempo real desde una página web servida por el propio Arduino UNO R4 WiFi, usando un control deslizante (slider) y botones de posición fija, sin depender de un servidor externo ni de recargar la página.

Metodología

El Arduino UNO R4 WiFi se conecta a la red Wi-Fi local con `WiFi.begin()` y levanta un servidor HTTP en el puerto 80 con la librería `WiFiS3`. Al recibir una conexión, el programa lee únicamente la primera línea de la petición HTTP (el GET) y descarta el resto de los encabezados.

La página que sirve el Arduino está guardada en memoria de programa (PROGMEM) para no ocupar RAM. Contiene un título, el ángulo actual en números grandes, un control deslizante (`input type="range"`) de 0° a 180° y tres botones de acceso directo (0°, 90°, 180°).

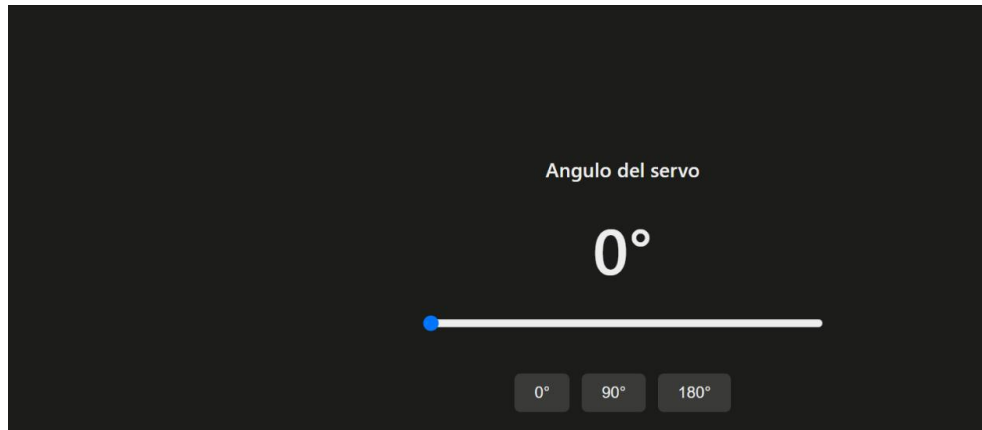
Cuando el usuario mueve el slider o presiona un botón, JavaScript en el navegador manda `fetch('/set?a=NN')` al Arduino. El slider usa un `setTimeout` de 40 ms para no saturar la red si el usuario arrastra el control rápido: solo se manda la última posición una vez que el dedo se detiene 40 ms. El Arduino identifica la ruta `/set?a=`, extrae el número, lo limita entre 0 y 180 y llama a `servo.write(angulo)`, moviendo el servo de inmediato.

Prueba realizada: se cargó el programa en el Arduino, se verificó por el Monitor Serie la IP asignada por la red Wi-Fi, se abrió esa dirección en el navegador de un teléfono y se movió el slider y los tres botones (0°, 90°, 180°) comprobando que el servomotor respondiera de inmediato a cada cambio.

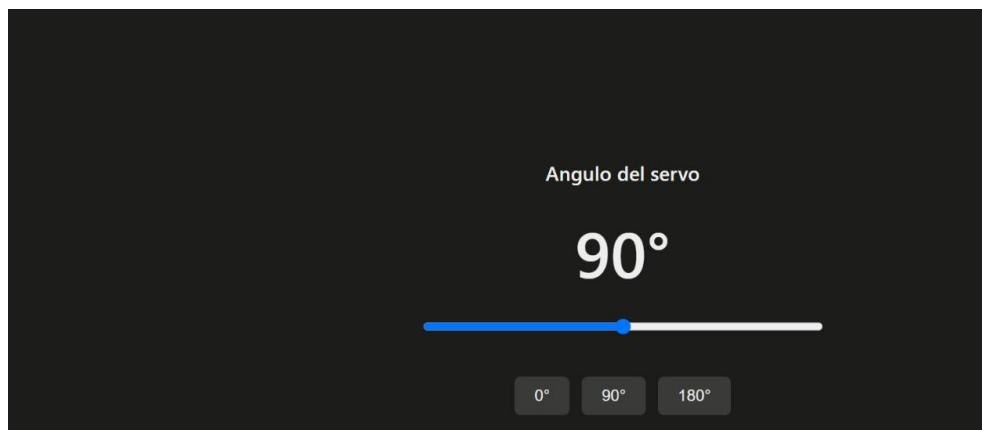
Capturas de la interfaz web

La interfaz corre completa dentro del Arduino: no depende de ningún servicio externo. Las siguientes capturas muestran la página en los tres puntos de referencia (0°, 90° y 180°), tanto por el slider como por los botones de acceso directo.

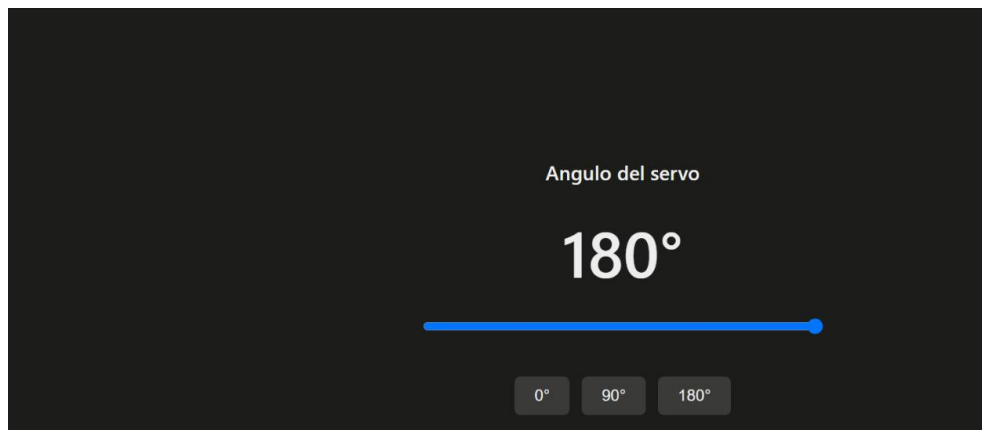
Nota: el circuito real y el servomotor funcionando se documentan en el video (ver Video/Readme.txt); estas capturas de la interfaz en particular son el HTML/CSS/JS exacto que manda el Arduino (la constante PROGMEM del código), renderizado en un navegador porque no se tomó captura de pantalla del teléfono durante la prueba con el dispositivo conectado.



Interfaz en 0°



Interfaz en 90° (posición inicial al energizar)



Interfaz en 180°

Conclusiones técnicas

Servir la interfaz desde el propio microcontrolador, en vez de depender de una app o un servidor externo, simplifica el sistema: el Arduino es a la vez el controlador del servomotor y el servidor de la página que lo opera, y basta con estar en la misma red Wi-Fi para controlarlo desde cualquier navegador.

Guardar la página en PROGMEM evita gastar la poca RAM del microcontrolador en una cadena de texto que no cambia. Leer solo la primera línea de la petición HTTP (el GET . . .) y descartar el resto de los encabezados es suficiente para este caso, porque toda la información que el Arduino necesita —la ruta y el ángulo— ya viene en esa primera línea.

El pequeño retraso de 40 ms antes de mandar la petición del slider (debounce) evita saturar al Arduino con una petición HTTP por cada pixel que se arrastra el control; solo se manda la posición final. Los botones, en cambio, mandan la petición de inmediato porque representan una sola decisión del usuario, no un arrastre continuo.

El video de funcionamiento (enlace en el Readme de la práctica) muestra el circuito real respondiendo a la interfaz. Queda pendiente capturar el Monitor Serie con la IP asignada y los mensajes de ángulo recibido, para poder comparar el ángulo pedido contra el alcanzado y medir el tiempo de respuesta real de principio a fin.